

# MODERA 환경변수 전체 목록

기준일: 2026-08-09. 운영 서버 실측 기준이며, 값은 각 위치의 실제 파일에만 존재한다(레포 커밋 금지). 환경변수 파일은 3개 + 파일형 시크릿 1개로 구성된다.

| 위치                                                | 소비 주체                              | 관리 방법                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /home/ubuntu/app/spring/.env                      | modera-api,<br>modera-worker       | 서버에서 직접 관리                                                                                        |
| /home/ubuntu/infra/.env                           | 인프라 compose<br>(postgres, MinIO 등) | 서버에서 직접 관리                                                                                        |
| /home/ubuntu/app/AI/.env                          | ai-service<br>(FastAPI)            | Jenkins credential ai-server-dotenv 가 원본. 매 AI 배포 시 서버 파일을 덮어쓰므로 수정은 반드시 Jenkins credential에서 할 것 |
| /opt/modera/secrets/firebase-service-account.json | modera-api (FCM 발송)                | 파일형 시크릿, compose가 read-only 마운트                                                                   |

## 1. 백엔드 앱 (/home/ubuntu/app/spring/.env, 14개)

| 키                     | 용도                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| API_DB_PASSWORD       | modera_api DB 접속 비밀번호 (계정 api_admin)           |
| ANALYSIS_DB_PASSWORD  | modera_analysis DB 접속 비밀번호 (계정 analysis_admin) |
| JWT_SECRET            | JWT 서명 키 (미주입 시 기동 실패, fallback 없음)            |
| S3_PUBLIC_ENDPOINT    | MinIO 외부 엔드포인트 (presigned URL 호스트)             |
| S3_BUCKET             | 이미지 원본 버킷명                                     |
| S3_ACCESS_KEY         | MinIO 접근 키                                     |
| S3_SECRET_KEY         | MinIO 시크릿 키                                    |
| MINIO_WEBHOOK_TOKEN   | MinIO 이벤트 웹훅 인증 토큰 (X-Webhook-Token)           |
| AI_SERVER_URL         | worker에서 AI 서버 주소 (도커 내부망 컨테이너명 기반)            |
| INTERNAL_TOKEN        | 서버 간 내부 호출 인증 토큰 (AI와 같은 값)                    |
| KAKAO_CLIENT_ID       | 카카오 REST API 키                                 |
| KAKAO_CLIENT_SECRET   | 카카오 Client Secret                              |
| KAKAO_REDIRECT_URI    | 카카오 로그인 리다이렉트 URI                              |
| KAKAO_ALLOWED_APP_IDS | 허용 카카오 앱 ID 목록 (안드로이드 앱 검증)                    |

compose가 직접 고정하는 값(별도 주입 불필요): TZ, SPRING\_PROFILES\_ACTIVE=prod, DB\_HOST=postgres, DB\_PORT, DB\_NAME, DB\_USERNAME, REDIS\_HOST, FIREBASE\_ENABLED=true, FIREBASE\_PROJECT\_ID, GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS. 선택 오버라이드: DB\_POOL\_MAX(기본 30), KAKAO\_API\_BASE\_URL(성능 테스트 시 mock 주소로 교체, 기본은 실 카카오).

## 2. 인프라 (/home/ubuntu/infra/.env, 10개)

| 키                    | 용도                                             |
|----------------------|------------------------------------------------|
| POSTGRES_DB          | 초기 생성 DB명                                      |
| POSTGRES_USER        | PostgreSQL 슈퍼유저 (실측: admin)                    |
| POSTGRES_PASSWORD    | 슈퍼유저 비밀번호                                      |
| API_DB_PASSWORD      | init 스크립트의 api_admin 계정 생성용 (1번 파일과 같은 값)      |
| ANALYSIS_DB_PASSWORD | init 스크립트의 analysis_admin 계정 생성용 (1번 파일과 같은 값) |
| MINIO_ROOT_USER      | MinIO 루트 계정                                    |
| MINIO_ROOT_PASSWORD  | MinIO 루트 비밀번호                                  |
| KAKAO_CLIENT_ID      | (공유 참조)                                        |
| KAKAO_REDIRECT_URI   | (공유 참조)                                        |
| KAKAO_CLIENT_SECRET  | (공유 참조)                                        |

### 3. AI 서버 (/home/ubuntu/app/AI/.env, Jenkins credential이 원본)

#### 자격증명, 필수

| 키                          | 용도                                     |
|----------------------------|----------------------------------------|
| GMS_KEY                    | SSAFY GMS 프록시 키 (Gemini 프록시 경유용)       |
| GEMINI_API_KEY             | Google Cloud API 키 (생성 호출 전부가 사용)      |
| GCP_PROJECT / GCP_LOCATION | Google Cloud 프로젝트, 리전(global 확정)       |
| GEMINI_BASE_URL            | Gemini 호출 엔드포인트 (GMS 프록시)              |
| INTERNAL_TOKEN             | 백엔드와 공유하는 내부 토큰 (1번과 같은 값)             |
| OPENAI_API_KEY             | 카테고리 아이콘 생성 (비우면 아이콘만 생성 안 됨)          |
| HF_TOKEN                   | HuggingFace 토큰 (bge-m3 임베딩 모델 다운로드 인증) |

#### Spring 연동, 앱 인증

| 키                               | 용도                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| SPRING_BASE_URL                 | 백엔드 호출 주소 (shared-web 별칭 spring-api 기반)         |
| SPRING_ENABLED / SPRING_TIMEOUT | Spring 내부 API 호출 스위치, 타임아웃                      |
| APP_API_AUTH                    | /api/v1 인증 스위치 (운영 실측 false, 8000 포트 외부 차단이 전제) |
| ENABLE_DOCS                     | /docs, /redoc 노출 여부                             |
| FIXED_USER_ID                   | MVP 고정 사용자 스위치 (로그인 연동 후 0)                     |

## 스토리지 (MinIO)

| 키                                                         | 용도                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| S3_ENDPOINT / S3_PUBLIC_ENDPOINT                          | 내부, 외부 엔드포인트           |
| S3_BUCKET / S3_THUMBNAIL_BUCKET / S3_CATEGORY_ICON_BUCKET | 원본, 썸네일, 아이콘 버킷        |
| S3_ACCESS_KEY / S3_SECRET_KEY / S3_REGION / S3_PATH_STYLE | 접속 크리덴셜, path-style 필수 |
| S3_CONNECT_TIMEOUT / S3_READ_TIMEOUT / S3_MAX_ATTEMPTS    | 스토리지 장애 시 매달림 방지       |
| UPLOAD_URL_EXPIRES_IN / MAX_UPLOAD_MB                     | presigned 만료, 업로드 상한   |
| THUMBNAIL_SQUARE / THUMBNAIL_MAX_SIZE / THUMBNAIL_QUALITY | 썸네일 생성 옵션              |

## OpenSearch

| 키                                                                         | 용도                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| OPENSEARCH_HOST / OPENSEARCH_PORT / OPENSEARCH_USE_SSL                    | 접속 정보 (compose가 고정 주입)       |
| OPENSEARCH_USER / OPENSEARCH_PASSWORD / OPENSEARCH_INITIAL_ADMIN_PASSWORD | 인증 (뒤 두 개는 같은 값)             |
| OPENSEARCH_INDEX                                                          | 색인 이름 prefix (screenshot_kb) |

## 모델, 분류 파라미터

| 키                                                                                                                                    | 용도                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LLM_MODEL_NAME / INFORMATIVE_MODEL_NAME / DOCUMENT_MODEL_NAME /<br>QUERY_PARSE_MODEL_NAME / VISION_MODEL_NAME / EMBEDDING_MODEL_NAME | 용도별 Gemini 모델명                            |
| GEMINI_THINKING_BUDGET / GEMINI_THINKING_LEVEL                                                                                       | thinking 제어                               |
| EMBEDDING_DIM                                                                                                                        | 임베딩 차원 768 고정<br>(pgvector 컬럼과 일치, 변경 금지) |
| DEFAULT_MAX_TAGS / HTTP_TIMEOUT                                                                                                      | 태그 상한, 외부 호출 타임아웃                         |
| MAX_CONCURRENT_STAGES / GEMINI_MAX_ATTEMPTS / GEMINI_BACKOFF_BASE /<br>GEMINI_BACKOFF_MAX                                            | 대량 처리 안정성 (429 대응)                        |
| IMAGE_MODEL_NAME / IMAGE_GEN_SIZE / IMAGE_GEN_QUALITY /<br>CATEGORY_ICON_SIZE / OPENAI_BASE_URL / OPENAI_TIMEOUT                     | 카테고리 아이콘 생성                               |
| SEARCH_KNN_MIN_COSINE / SEARCH_CASCADE_MIN_TOP_SCORE                                                                                 | 검색 하한 파라미터                                |

## 4. 파일형 시크릿, 기타

| 항목                                      | 위치                   | 용도                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| firebase-service-account.json           | /opt/modera/secrets/ | FCM 푸시 발송용 Google 서비스 계정. compose가 컨테이너에 read-only 마운트 |
| Jenkins credential: ai-server-dotenv    | Jenkins 관리 화면        | AI .env 원본 파일. AI 배포마다 서버로 동기화됨                        |
| Jenkins credential: gitlab-deploy-token | Jenkins 관리 화면        | GitLab clone용 배포 토큰                                    |

## 5. 신규 환경 구축 시 최소 절차

1. 2번 infra .env 작성 후 인프라 compose 기동 (postgres 커스텀 이미지 선빌드 필요)
2. 1번 앱 .env 작성, firebase-service-account.json 배치 후 앱 compose 기동
3. 3번 AI .env 작성 후 AI compose 기동
4. 값 상호 일치 확인: API\_DB\_PASSWORD와 ANALYSIS\_DB\_PASSWORD는 1번과 2번이 같아야 하고, INTERNAL\_TOKEN은 1번과 3번이 같아야 한다